

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-05
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

Quién puede esperar en urgencias

Un indicador de oportunidad con el gradiente invertido, y por qué eso mide acceso y no equidad

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.

Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).
Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

En 2025 el 36,0% de quienes acudieron al servicio de urgencias esperó más de una hora para ser atendido (IC 95%: 32,5–39,7), el valor más alto de las trece rondas y +5,6 puntos porcentuales sobre el nivel prepandémico (EE 2,02; $z = 2,78$; $p = 0,0054$). La pendiente del tramo vigente no se distingue de cero: es un escalón, no una deriva.

El indicador tiene el gradiente socioeconómico invertido respecto de todos los demás indicadores de acceso de la encuesta. Espera más de una hora el 49,4% del cuarto quintil frente al 20,5% del más pobre (29,0 puntos, $p = 0,0006$), y el 39,7% en cabecera frente al 20,2% en zona rural (19,6 puntos, $p < 0,0001$). Su índice de Erreygers, 0,233, es el más positivo de los quince indicadores del proyecto.

El documento argumenta que ese gradiente no mide equidad sino selección: el indicador está condicionado a haber usado el servicio, y usar el servicio depende del acceso. Se contrasta con la necesidad de atención no satisfecha —misma encuesta, mismo año, denominador más amplio—, cuyos gradientes tienen el signo opuesto. La implicación práctica es que este indicador no puede usarse para priorizar territorios, y que el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera de la Circular 038 de 2025 hereda exactamente la misma estructura de sesgo.

Palabras clave

oportunidad; servicios de urgencias; sesgo de selección; colisionador; triaje; índice de concentración; ENCV; SGSSS

1. El problema

En 2025 el 36,0% de las personas que acudieron al servicio de urgencias esperó más de una hora para ser atendida por personal médico (IC 95%: 32,5–39,7). Es el valor más alto de las trece rondas y está +5,6 puntos porcentuales por encima del nivel prepandémico (EE 2,02; $z = 2,78$; $p = 0,0054$). Conviene calificar ese resultado antes de construir nada sobre él, porque no aguanta las dos exigencias adicionales por igual. Añadiendo al error estándar la varianza de proceso entre rondas, la diferencia se mantiene ($p = 0,0358$); sometida a la corrección de Holm-Bonferroni sobre la familia de los trece indicadores comparables de la serie, **no** —su valor p queda apenas por encima del umbral que le corresponde (0,00544 frente a 0,00500)—. El salto de 2025 es, entonces, *probable pero no concluyente*. Este documento lo trata como tal, y su argumento central no depende de él.

Ese es el dato. Lo que ocupa a este documento es el segundo: **el indicador es más alto entre los ricos y en las ciudades**, y por un margen que no es pequeño. Esperan más de una hora el 49,4% de las personas del cuarto quintil y el 20,5% del más pobre —29,0 puntos de diferencia, $p = 0,0006$ —; el

39,7% en cabecera frente al 20,2% en centro poblado y rural disperso —19,6 puntos, $p < 0,0001$ —. Su índice de concentración de Erreygers es 0,233, el más positivo de los quince indicadores del proyecto —casi diez veces el siguiente— y el opuesto exacto de los demás indicadores de acceso.

La lectura literal sería que la espera en urgencias es un problema de las clases medias urbanas. Este documento sostiene que esa lectura es errónea y que el gradiente invertido es **evidencia del problema contrario**: donde no hay servicio de urgencias, o donde llegar a él cuesta demasiado, la gente no espera —porque no va—. El indicador está condicionado a la utilización, y la utilización es precisamente lo que falta donde el sistema es más débil.

La tesis. *Un indicador de calidad condicionado a haber usado el servicio hereda el sesgo de selección del acceso. En el caso de urgencias, ese sesgo tiene signo conocido y va en contra de la interpretación ingenua: los territorios y los hogares con peor acceso aportan menos observaciones al denominador y las que aportan son sistemáticamente distintas. La consecuencia práctica es que este indicador no puede usarse para priorizar territorios, y sí para vigilar la oportunidad allí donde el servicio existe.*

2. Marco: el condicionamiento al colisionador

El problema tiene nombre en la literatura de inferencia causal. Cuando se condiciona el análisis a una variable que es consecuencia común de dos causas —un *colisionador*, en la terminología de Pearl—, se induce una asociación entre esas causas que no existe en la población. Aquí la variable de condicionamiento es «acudió a urgencias». Sus causas incluyen la gravedad del episodio y la accesibilidad del servicio. Al mirar solo a quienes acudieron, se compara implícitamente a personas de acceso fácil con personas de acceso difícil que, para haber llegado igualmente, tenían episodios más graves —y a los graves se les atiende antes—.

El mismo mecanismo se conoce en epidemiología como el sesgo de Berkson y en economía laboral como el sesgo de selección de Heckman. En medición de servicios de salud aparece con una regularidad incómoda: casi todos los indicadores de calidad y de oportunidad se calculan sobre quienes usaron el servicio, porque no hay otra forma de calcularlos, y casi ninguno se acompaña de la advertencia correspondiente. Un hospital que atiende a una población que llega muy tarde tendrá mejores tiempos de espera y peores desenlaces que uno cuya población llega a tiempo por cualquier molestia.

Hay un segundo mecanismo, más simple y de igual signo: el **triaje**. Esperar más de una hora en urgencias no siempre es una falla. Un sistema de clasificación que funciona hace esperar al caso leve y atiende de inmediato al grave. Una población que usa urgencias como sustituto de la consulta ambulatoria —lo que ocurre donde la cita ambulatoria es difícil, pero también donde el servicio de urgencias es simplemente el más cercano— genera muchos casos de triaje bajo y, por tanto, esperas largas correctamente asignadas. El indicador no distingue la espera injustificada de la espera clínicamente adecuada.

Ninguno de los dos mecanismos invalida el indicador. Ambos determinan qué preguntas puede responder. Puede responder si la oportunidad de urgencias se deterioró *en el tiempo*, dentro de poblaciones comparables. No puede responder dónde está peor el servicio de urgencias del país.

3. Datos y método

El indicador se construye sobre P8577, que registra cuánto esperó la persona para ser atendida por personal médico en su última visita al servicio de urgencias, con categorías que permiten identificar la espera superior a una hora. El denominador son **las personas que acudieron a urgencias**: 2.653 observaciones sin ponderar en 2025, frente a las 235.350 del módulo completo. Es decir, el indicador se estima sobre menos del 1,1% de la muestra, y ese subconjunto no es aleatorio.

Los errores estándar se obtienen por linealización de Taylor con el diseño publicado por el DANE. El efecto de diseño del indicador en 2025 es 3,92 y su tamaño efectivo de muestra, 677. Los intervalos

son logit (Korn y Graubard, 1998). Los contrastes comparan cada dominio contra el resto del país. La ronda de 2017 está excluida y la serie se presenta partida en el rediseño muestral de 2018.

4. Resultados

4.1 El nivel: máximo de la serie

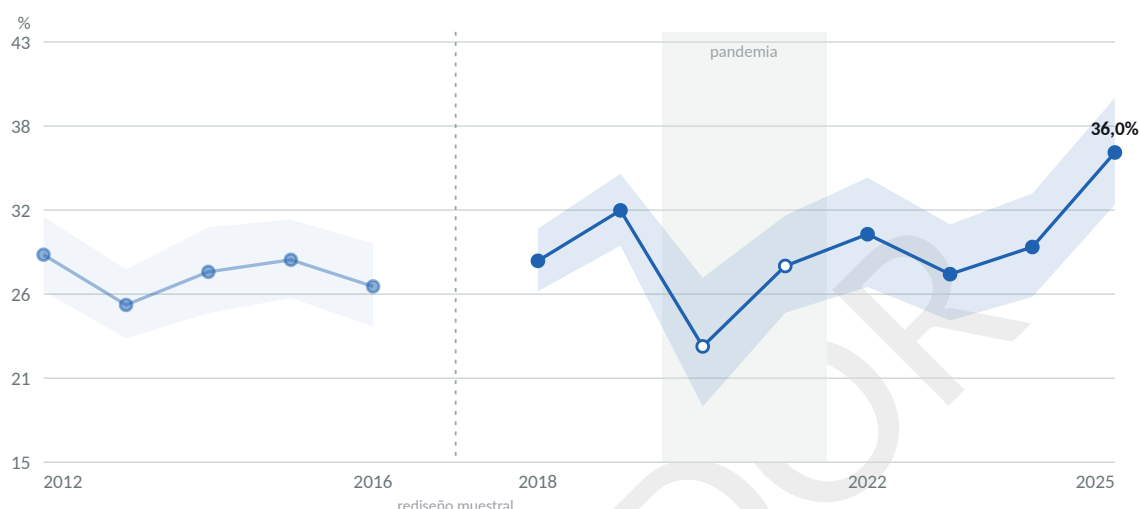


Figura 1. Esperó más de una hora en urgencias, entre quienes acudieron al servicio, 2012–2025. Banda: IC 95% logit. La recta punteada y tenue es la regresión del tramo vigente sin años de pandemia: +0,38 pp/año, que no se distingue de cero ($p = 0,4837$). El movimiento de 2025 es un salto, no la continuación de una deriva. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

Ronda	$\hat{p}$ (%)	EE (pp)	IC 95%	n	deff	E
2012	29,14	1,29	26,7–31,7	2.692	2,16	–0,017
2013	25,76	1,19	23,5–28,2	2.858	2,12	0,045
2014	28,00	1,48	25,2–31,0	2.286	2,48	0,010
2015	28,80	1,35	26,2–31,5	2.610	2,32	0,146
2016	27,00	1,43	24,3–29,9	2.054	2,14	0,043
2018	28,73	1,08	26,7–30,9	6.066	3,42	0,089
2019	32,13	1,23	29,8–34,6	5.746	4,02	0,117
2020	22,96	2,22	18,9–27,6	2.099	5,83	0,232
2021	28,39	1,68	25,2–31,8	2.546	3,53	0,074
2022	30,53	1,89	27,0–34,4	2.687	4,51	0,095
2023	27,83	1,65	24,7–31,2	2.720	3,70	0,060
2024	29,67	1,78	26,3–33,3	2.870	4,37	0,087
2025	36,04	1,85	32,5–39,7	2.653	3,92	0,233

Cuadro 1. Serie nacional. E es el índice de concentración de Erreygers sobre el quintil de ingreso; positivo significa concentrado en los hogares de mayor ingreso. Es positivo en doce de las trece rondas. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

El valor de 2025 es el máximo de la serie completa, y su distancia frente al nivel prepandémico —30,4%— se distingue de cero. La pendiente del tramo vigente, en cambio, no: lo ocurrido es un escalón de una ronda, no una tendencia. La distinción importa para la interpretación, porque un escalón invita a buscar un evento y una pendiente invita a buscar un proceso.

4.2 El gradiente invertido

Contraste	Grupo A (%)	Grupo B (%)	Dif. (pp)	EE (pp)	z	p
Esperó más de una hora en urgencias — entre quienes acudieron a urgencias						
Cuarto quintil frente al más pobre	49,4	20,5	+29,0	8,45	3,42	0,0006
Quintil más rico frente al más pobre	48,0	20,5	+27,5	9,91	2,78	0,0055
Cabecera frente a centro poblado y rural	39,7	20,2	+19,6	3,42	5,71	< 0,0001
Quien no se reconoce en un grupo étnico frente a quien sí	37,5	24,3	+13,2	4,17	3,18	0,0015
Necesidad de atención no satisfecha — entre quienes tuvieron un problema de salud						
Quintil más pobre frente al más rico	41,0	21,4	+19,6	6,88	2,85	0,0044
Centro poblado y rural frente a cabecera	49,1	32,6	+16,5	2,90	5,69	< 0,0001

Cuadro 2. El mismo conjunto de contrastes aplicado a dos indicadores con denominadores distintos. Arriba, la espera en urgencias, condicionada a haber usado el servicio; abajo, la necesidad de atención no satisfecha, condicionada solo a haber tenido un problema de salud. Los signos se invierten. Los contrastes por clase son exactos bajo el diseño; los de quintil y etnia son aproximados. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

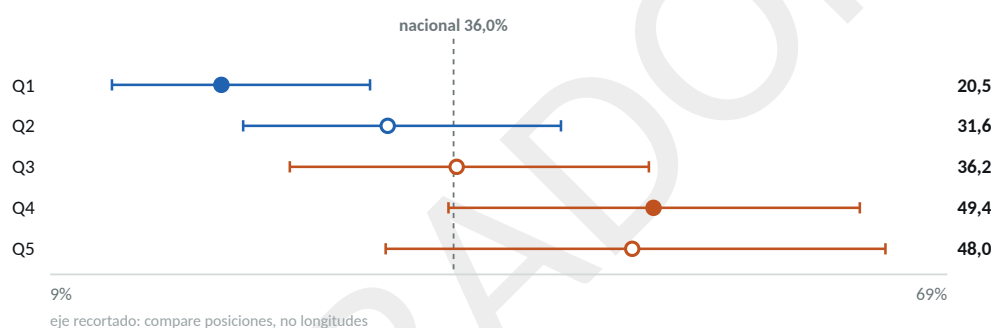


Figura 2. Espera de más de una hora en urgencias por quintil nacional de ingreso, 2025. Punto lleno: el contraste contra el resto del país alcanza $p < 0,05$. El quintil más pobre es el que menos espera. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

La comparación del cuadro 2 es el argumento central. Los dos indicadores se estiman sobre la misma encuesta, la misma muestra y el mismo año, con la misma metodología. La única diferencia relevante es el denominador: uno se condiciona a haber usado urgencias, el otro solo a haber tenido un problema de salud. Los gradientes tienen signos opuestos y magnitudes comparables. Un mismo hogar rural pobre aparece del lado desfavorable en el segundo indicador y del lado favorable en el primero. La lectura que reconcilia ambos hechos no es que a los pobres rurales se les atienda antes: es que no llegan.

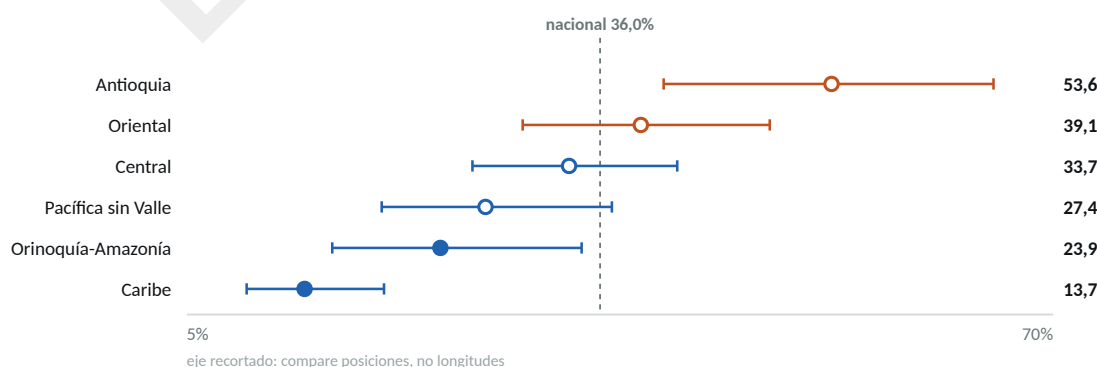


Figura 3. Espera en urgencias por región, 2025. Las regiones donde la necesidad de atención no satisfecha es más alta — Orinoquía-Amazonía y Caribe — son también las que reportan menos espera. Punto lleno: contraste contra el resto del país con $p < 0,05$. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

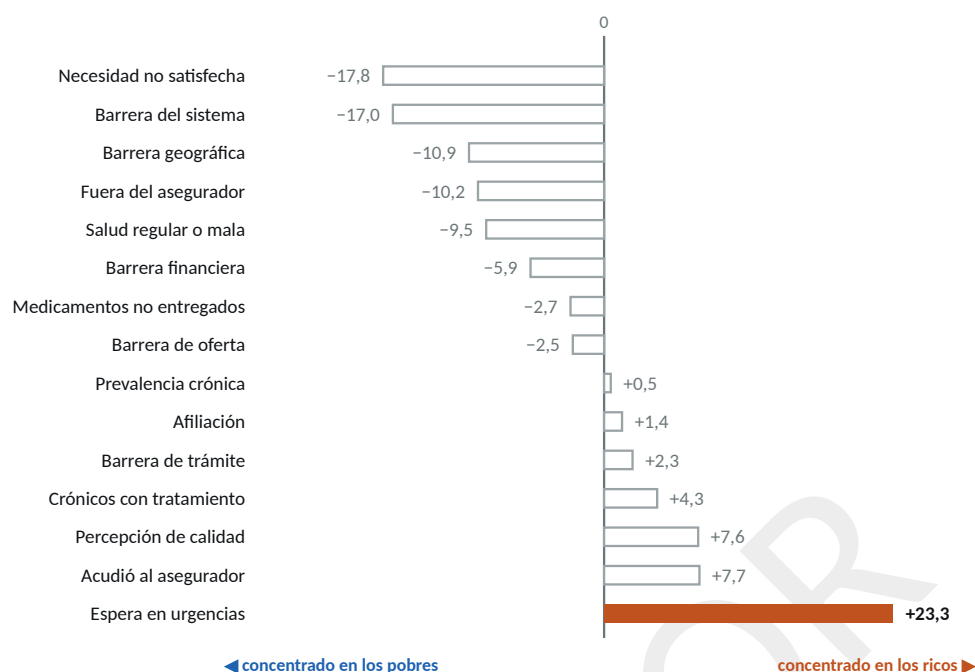


Figura 4. Índice de concentración de Erreygers, 2025, de los quince indicadores del proyecto. La espera en urgencias (barra destacada) es el más positivo de todos, por un margen de casi diez veces sobre el siguiente. No es, sin embargo, el *único* indicador adverso concentrado en los hogares de mayor ingreso: la barrera de trámite (+0,023) y la prevalencia de enfermedad crónica (+0,005) también lo están, aunque en un orden de magnitud distinto. El índice se reporta sin error estándar; el contraste formal es el del cuadro 2. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

5. Interpretación

Hay tres explicaciones compatibles con lo observado y ninguna de ellas dice que los pobres reciban mejor atención de urgencias.

Selección en el acceso. Donde no hay servicio de urgencias con médico disponible, o donde llegar exige un viaje costoso, una parte de los episodios simplemente no llega. Los que llegan lo hacen con cuadros más graves y son atendidos antes. El denominador se depura de los casos leves precisamente en los territorios donde el sistema es más débil.

Triage y sustitución. En las ciudades, urgencias funciona en buena medida como válvula de escape de la consulta ambulatoria: quien no consigue cita acude a urgencias con un cuadro leve y espera. La proporción de esperas largas crece sin que la calidad del servicio de urgencias haya cambiado; lo que cambió está aguas arriba, en la puerta ambulatoria. Esta explicación conecta directamente con el documento DT-02 de esta serie, que documenta el crecimiento sostenido de la barrera de trámite.

Diferencias reales de congestión. Los servicios urbanos atienden más volumen por unidad de capacidad. Parte de la brecha puede ser congestión genuina.

Las tres son consistentes con los datos y la ENCV no las separa, porque no registra el nivel de triaje, ni el motivo de la consulta, ni la distancia recorrida hasta el servicio. Lo que sí puede afirmarse con esta encuesta es lo que el cuadro 2 muestra: el signo del gradiente depende del denominador, y el denominador de este indicador está seleccionado por el acceso.

6. Referencia internacional: aquí no hay nada

De los cuatro indicadores que examina el documento DT-07 de esta serie, este es aquel para el que la búsqueda de un referente resultó más categóricamente vacía. **La OCDE no publica ningún indicador comparado de tiempos de espera en servicios de urgencias.**

Su dominio de tiempos de espera cubre siete procedimientos *quirúrgicos electivos* —cirugía de catarata, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, histerectomía, prostatectomía transuretral, *bypass* coronario y angioplastia— en veinticuatro países, Colombia incluida. No existe en esa base ninguna dimensión, código ni serie de urgencias. La propia OCDE reconoce en *Waiting Times for Health Services* (2020) que un número creciente de países mide los tiempos de espera en los servicios de urgencias hospitalarias, y en el mismo informe advierte que «la definición y medición de los tiempos de espera varía significativamente entre países, lo que limita la comparabilidad de los datos». No hay serie publicada.

La encuesta internacional del Commonwealth Fund tampoco lo trae: mide el uso de urgencias en los últimos dos años y la dificultad para conseguir atención fuera de horario, no el tiempo de espera dentro del servicio.

Los únicos referentes disponibles son nacionales y administrativos:

- **Inglaterra.** El NHS tiene una meta de atender al 95 % de los pacientes de urgencias en cuatro horas, y en diciembre de 2025 cumplía el 73,8 % en todos los tipos de servicio y el 59,6 % en los de tipo 1. El reloj mide la estancia total, desde la llegada hasta el ingreso, traslado o alta.
- **Australia.** El instituto nacional de salud reportó para 2024-25 una mediana de dieciocho minutos y un percentil 90 de una hora cincuenta y ocho, con un reloj que mide desde la presentación hasta el inicio de la atención clínica — conceptualmente el más cercano al de la ENCV.

Ninguno es comparable con un autorreporte de hogares: son registros administrativos de establecimientos, con relojes distintos entre sí. Y hay algo que conviene declarar sin rodeos: **el umbral de una hora que usa la encuesta colombiana no tiene contraparte normativa internacional.** Es una convención del instrumento, no un estándar. Como orden de magnitud, y solo como eso, el percentil 90 australiano de 1 h 58 min con definición análoga implica que bastante menos de un tercio de los pacientes supera la hora, frente al 36,0 % colombiano. Trátese como referencia orientativa, no como *benchmark*.

La ausencia de referente tiene aquí una consecuencia adicional que refuerza el argumento de la sección 2. Si ningún organismo internacional publica una serie comparada de espera en urgencias, es en parte porque el indicador es difícil de comparar por la misma razón que lo hace difícil de interpretar dentro de un país: su denominador depende de quién logró llegar. El problema de selección no es una peculiaridad colombiana.

7. Límites

Sin triaje, no hay norma de referencia. El indicador cuenta esperas de más de una hora sin saber si estaban clínicamente justificadas. Un aumento puede reflejar peor oportunidad o mayor proporción de casos leves. Los dos son informativos y son distintos.

Denominador seleccionado. Es el límite dominante, y ocupa la sección 2. Se declara aquí porque no desaparece con ninguna corrección posible dentro de esta encuesta: haría falta identificar a quienes necesitaron urgencias y no acudieron, y la ENCV no pregunta eso.

Recordación y última visita. La pregunta se refiere a la última visita, no a un promedio. Los usuarios frecuentes están sobrerrepresentados en la probabilidad de tener una visita reciente y sus episodios no son independientes.

Muestra pequeña. 2.653 observaciones nacionales, con un efecto de diseño de 3,92. Las estimaciones departamentales tienen intervalos muy anchos y varias regiones no superan el mínimo de publicación.

8. Implicaciones de política

Primero: no usar este indicador para priorizar territorios. Un ranking de departamentos por espera en urgencias premiaría precisamente a los territorios sin servicio de urgencias. Es un riesgo concreto, porque los indicadores de oportunidad se prestan a ese uso y los tableros los presentan ordenados.

Segundo: el indicador correcto para priorizar es el del denominador amplio. La necesidad de atención no satisfecha y su desglose por razón —documentos DT-02 y DT-03— tienen el denominador adecuado para decidir dónde invertir. La espera en urgencias sirve para vigilar oportunidad donde el servicio existe, que es una pregunta legítima pero distinta.

Tercero: el Modelo de Gestión de Tiempos de Espera hereda el mismo sesgo. La Circular Externa 038 de 2025 mide tiempos de asignación de cita entre quienes obtuvieron cita. Es la misma estructura de denominador. Publicar esos tiempos sin el indicador poblacional de quienes no llegaron a pedir cita —o desistieron— produce una estadística que puede mejorar mientras el acceso empeora. La corrección no exige cambiar el modelo: exige publicar los dos juntos.

Cuarto: dos preguntas resolverían buena parte del problema. Registrar el nivel de triaje asignado y preguntar si hubo algún episodio en que la persona consideró acudir a urgencias y no lo hizo, con la razón, convertiría este indicador en una medida interpretable de oportunidad. Son dos ítems en un módulo que ya existe.

·. Referencias

- Berkson, J. (1946). Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data. *Biometrics Bulletin*, 2(3), 47–53.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículo 6 (la oportunidad figura entre los principios del derecho, no entre los cuatro elementos esenciales del inciso primero). Diario Oficial 49.427.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Elwert, F., y Winship, C. (2014). Endogenous selection bias: the problem of conditioning on a collider variable. *Annual Review of Sociology*, 40, 31–53.
- Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504–515.
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1), 153–161.
- Hernán, M. A., Hernández-Díaz, S., y Robins, J. M. (2004). A structural approach to selection bias. *Epidemiology*, 15(5), 615–625.
- Korn, E. L., y Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193–201.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2025, 12 de diciembre). *Circular Externa 038 de 2025*, Modelo de Gestión de Tiempos de Espera. Bogotá.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, reasoning and inference* (2.ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Australian Institute of Health and Welfare. (2025). *Emergency department care activity: waiting times, 2024–25*. Canberra: AIHW.
- NHS England. (2026, enero). *A&E attendances and emergency admissions: statistical commentary, December 2025*. Londres.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Health at a Glance 2025*. París: OCDE.

Descargo. Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.